Samy MEKKAOUI

25 avenue Charles Bras, 77184 - Emerainville - France
+33782993770 • samymekkaoui77@gmail.com • github.com/SamyMekk

Etudes

Diplôme d'Ingénieur — **ENSAE Paris-Institut Polytechnique de Paris**
Palaiseau, France — *2020 – 2024*

- Probabilités, Statistiques, Processus Stochastiques,Finance Mathématique, Econométrie, Séries Temporelles,Machine Learning
- Instruments Financiers, Microéconomie,Macroéconomie, Economie bancaire et financière

CPGE MPSI-MP* — **Marcelin Berthelot**
Saint-Maur-Des-Fossés, France — *2018 – 2020*

Expériences Professionnelles

- **Analyse Quantitatif ALM** — **Caisse des Dépôts**
  Paris, France — *Janvier– Juillet 2023*
  - Revue de la méthode du calcul des chocs de taux dans le cadre du Besoin en Fonds Propres du Fonds d'Epargne
  - Etude et calibration de différents modèles de taux : Vasicek, CIR, Hull White, G2++, Jarrow-Yildirim
  - Etude des modèles de reconstitution de courbes de taux : Fonctionnelles Nelson-Siegel
- **Modélisation Risques ESG** — **Cabinet Command Strategy**
  Paris, France — *Juin – Décembre 2022*
  - Etude sur la notion de Frontière efficiente de Markowitz avec la contrainte ESG du Portefeuille
  - Etude sur l'impact d'une notation agrégée des 3 piliers E,S et G (Algorithmes de Clustering)
  - Publication d'un article sur l'étude de la dispersion des notations ESG au sein d'un portefeuille action (Publié ici)
  - Etude de divers instruments financiers et de leurs méthodes de valorisation dans le cadre de la mise en place d'une librairie de pricing
- **Professeur Particulier de Mathématiques** — **Ma Petite Ecurie**
  Paris, France — *Juin 2020-Janvier 2021*
  - Suivi d'élèves allant de la 4ème à la Terminale dans le but de les aider dans la compréhension de leurs cours

Projets

- **Pricing d'Options Exotiques par Méthode de Monte-Carlo**
  ENSAE Paris, France — *Mai 2022*
  Projet effectué sous le langage C++ pour pricer différentes options exotiques (Asiatiques,Up Out Knock Out,Lookback) et quelques stratégies d'options classiques (Straddle,Strangle,Bull Spear,Bear Spread)
- **Projet de Statistiques Appliqués**
  Paris, France — *Novembre 2021 - Mai 2022*
  Projet efectué sous le langage Python pour prédire en temps réel les fluctuations des actions avec des méthodes de multirégression
- **Etude de Séries Temporelles**
  ENSAE Paris, France — *Décembre 2021*
  - Projet effectué sous le langage R pour étudier les différentes caractéristiques d'une série temporelle
  - Analyse de la stationnarité, modèles ARMA/ARIMA

Compétences

- **Finance Mathématique**: Calcul Stochastique et Modèles de Diffusion, Théorie du Risque
- **Outils**: Python,R, SQL, SAS, Pack Office,HTML/CSS,LaTeX
- **Modules Python**: Numpy,Pandas,matplotlib,Scikit-learn,statsmodels
- **Techniques Avancées**: POO ,Git/GitHub
- **Langues**: Français(Langue Maternelle), Anglais (C1), Espagnol (B2)
- **Centre d'intérêts**: Football,Tennis de Table, Road Trip (Grèce,Italie)